
Ayudantía 5 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Variable aleatoria y función de distribución acumulada

Ejercicio 1 Considere los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{F})$ y $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si X es una función de Ω en $\mathbb{R}$, entonces se denota por $\sigma(X)$ a la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω respecto de la cual X es variable aleatoria. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) $\sigma(X) = \sigma(-X)$

b) $\sigma(X) = \sigma(X^2)$

c) $\sigma(X) = \sigma(2X)$

Ejercicio 2 Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición finita de Ω , y considere el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, con $\mathcal{F} = \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$. Demuestre que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es variable aleatoria si, y sólo si, X es constante en cada elemento de la partición. En consecuencia, X toma a lo sumo n valores distintos.

Ejercicio 3 Suponga que $F_1, F_2, \dots, F_n$ son funciones de distribución acumuladas, donde $1 \leq n \leq \infty$ (notar que $n = \infty$ está incluido en este conjunto de índices). Pruebe que cualesquiera que sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ tales que $0 \leq p_i \leq 1$ para $1 \leq i \leq n$ y $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, se tiene que

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$$

es también una función de distribución acumulada, cualquiera que sea $1 \leq n \leq \infty$.

Ejercicio 4 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1 - p) \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

donde λ es un número real positivo y $0 < p < 1$.

a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.

b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.

Ejercicio 5 Sea $F(x)$ una función de distribución continua.

Demuestre que para cualquier entero $n \geq 1$, las siguientes funciones también son de distribución:

a) $[F(x)]^n$

b) $1 - [1 - F(x)]^n$